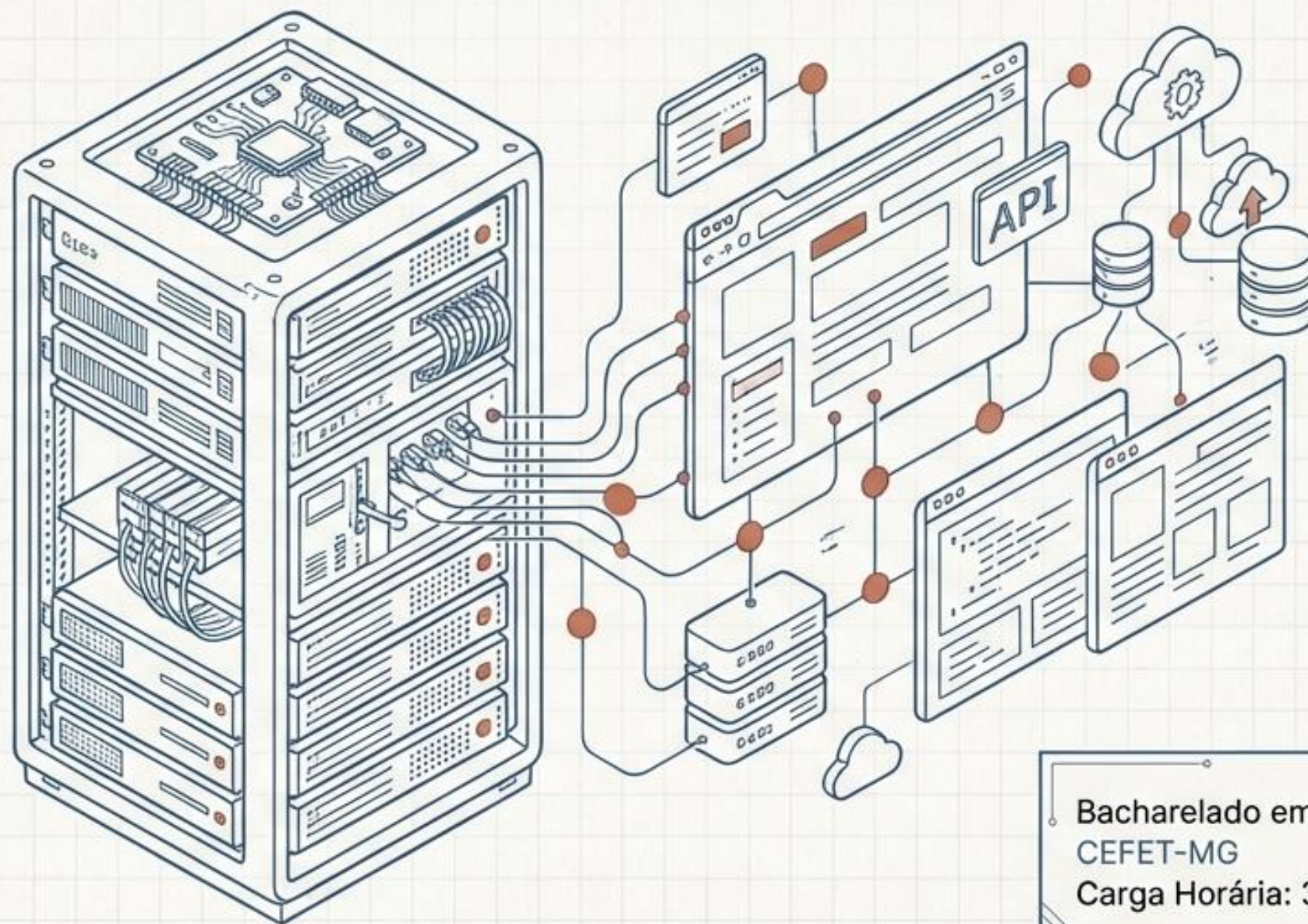


Programação Web 2026: Do Zero à Produção

Construindo aplicações modernas, escaláveis e prontas para o mercado.



Bacharelado em Sistemas de Informação
CEFET-MG
Carga Horária: 30h/aula (48h de imersão prática)

A Arquitetura de 2026

Layer 1: O Motor (Backend)



- Alta performance assíncrona
- Sintaxe limpa e tipada
- Validação nativa de dados

Layer 2: A Interface (Frontend)



- Segurança estrita de tipos
- Renderização híbrida (SSR/Client)
- Ecossistema React robusto

Layer 3: A Linha de Montagem (DevOps)



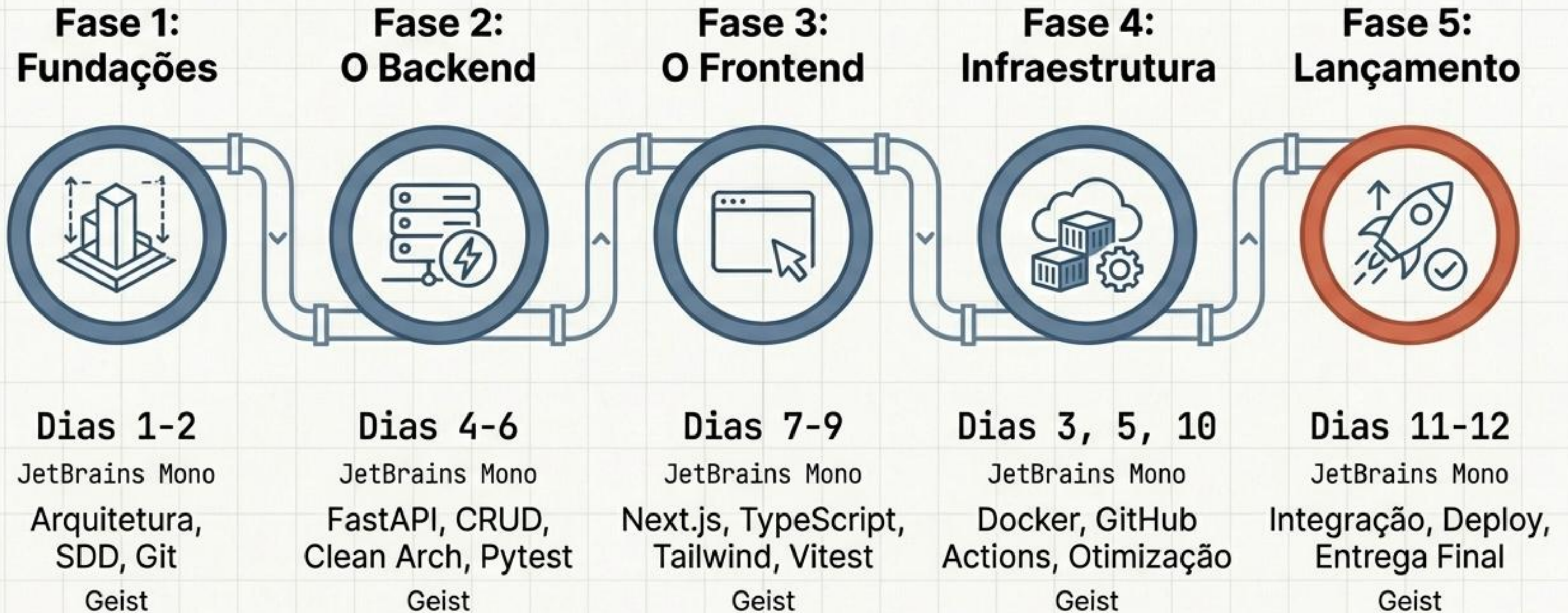
- Portabilidade absoluta via containers
- Integração e entrega contínuas (CI/CD)
- Automação de testes

Layer 4: Os Assistentes (Produtividade)



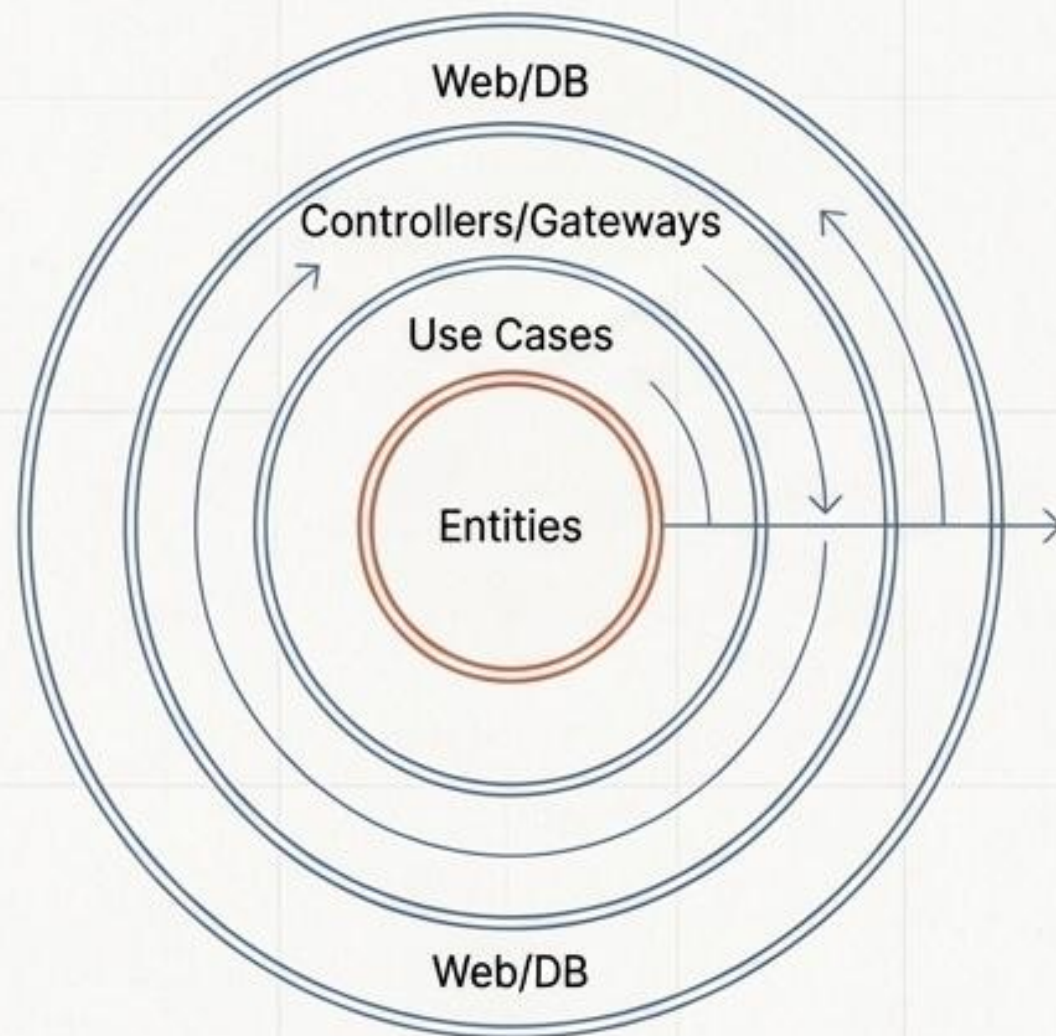
- Geração de código assistida
- Prototipagem rápida de interfaces
- IA como aceleradora, não substituta

O Mapa da Jornada



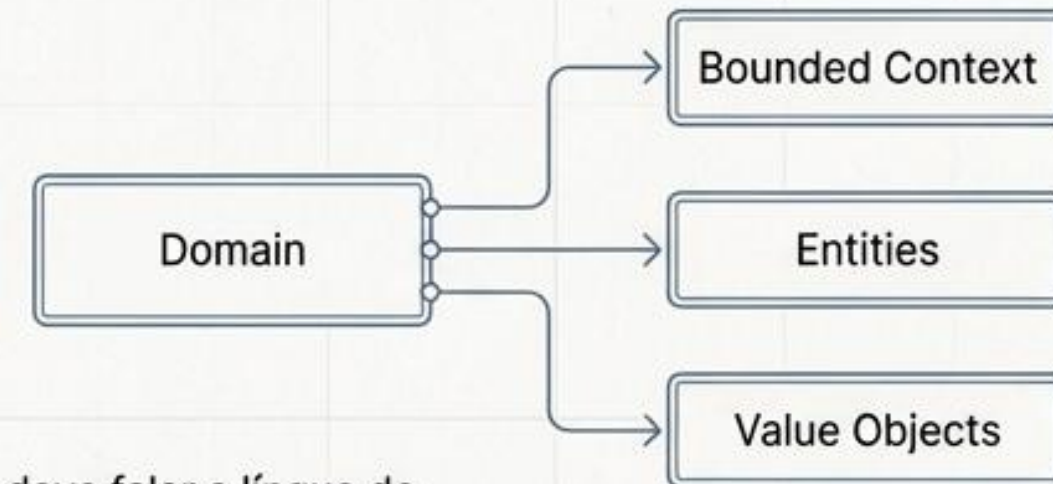
Fundamentos & Design Profissional

Clean Architecture



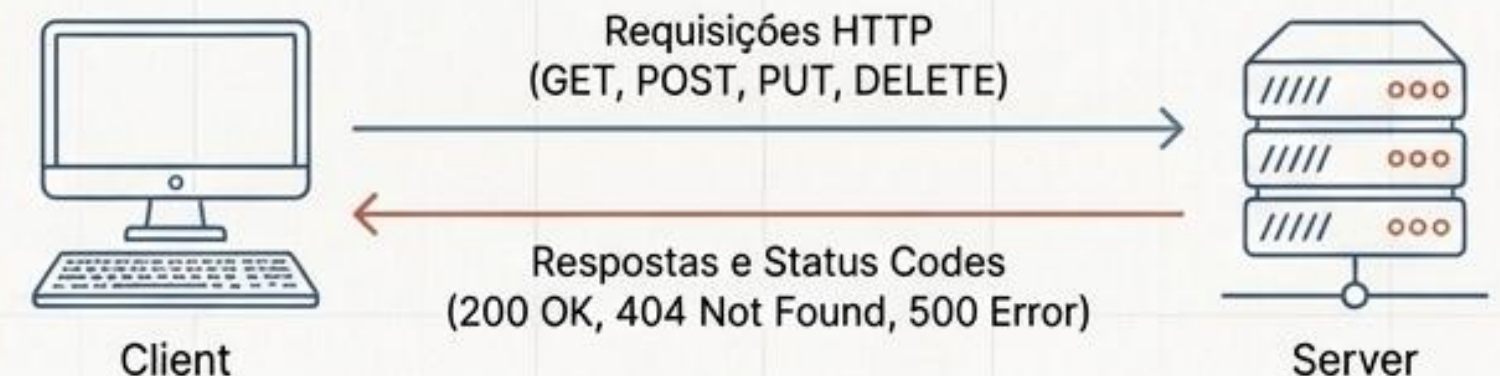
Código testável, reutilizável e independente de frameworks.

Domain-Driven Design (DDD)



O código deve falar a língua do negócio (Ubiquitous Language).

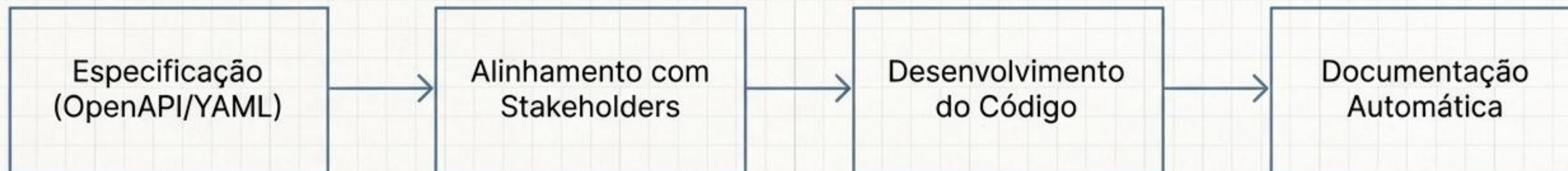
Modelo Cliente-Servidor



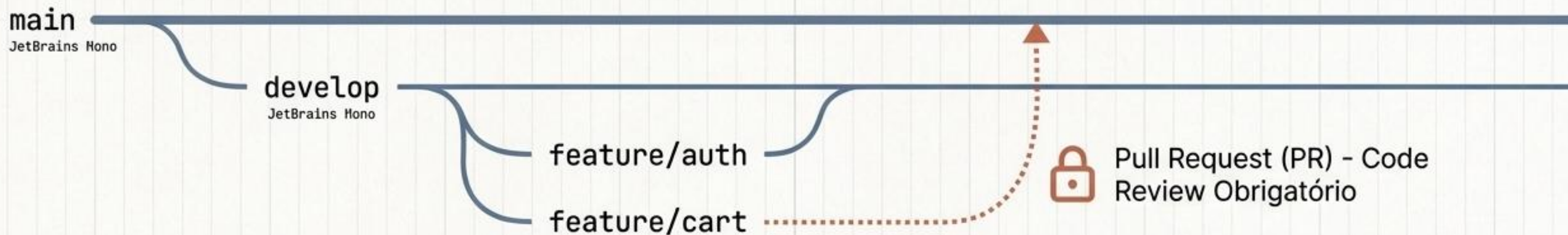
Especificação e Colaboração

Spec-Driven Development (SDD)

A API é descrita antes da primeira linha de código.



Workflows de Git & GitHub



Construindo o Motor: FastAPI & Python

```
class User(BaseModel):  
    id: int  
    name: str  
    email: EmailStr  
  
@app.post('/users/', response_model=User)  
async def create_user(user: User):  
    return db.save(user)
```

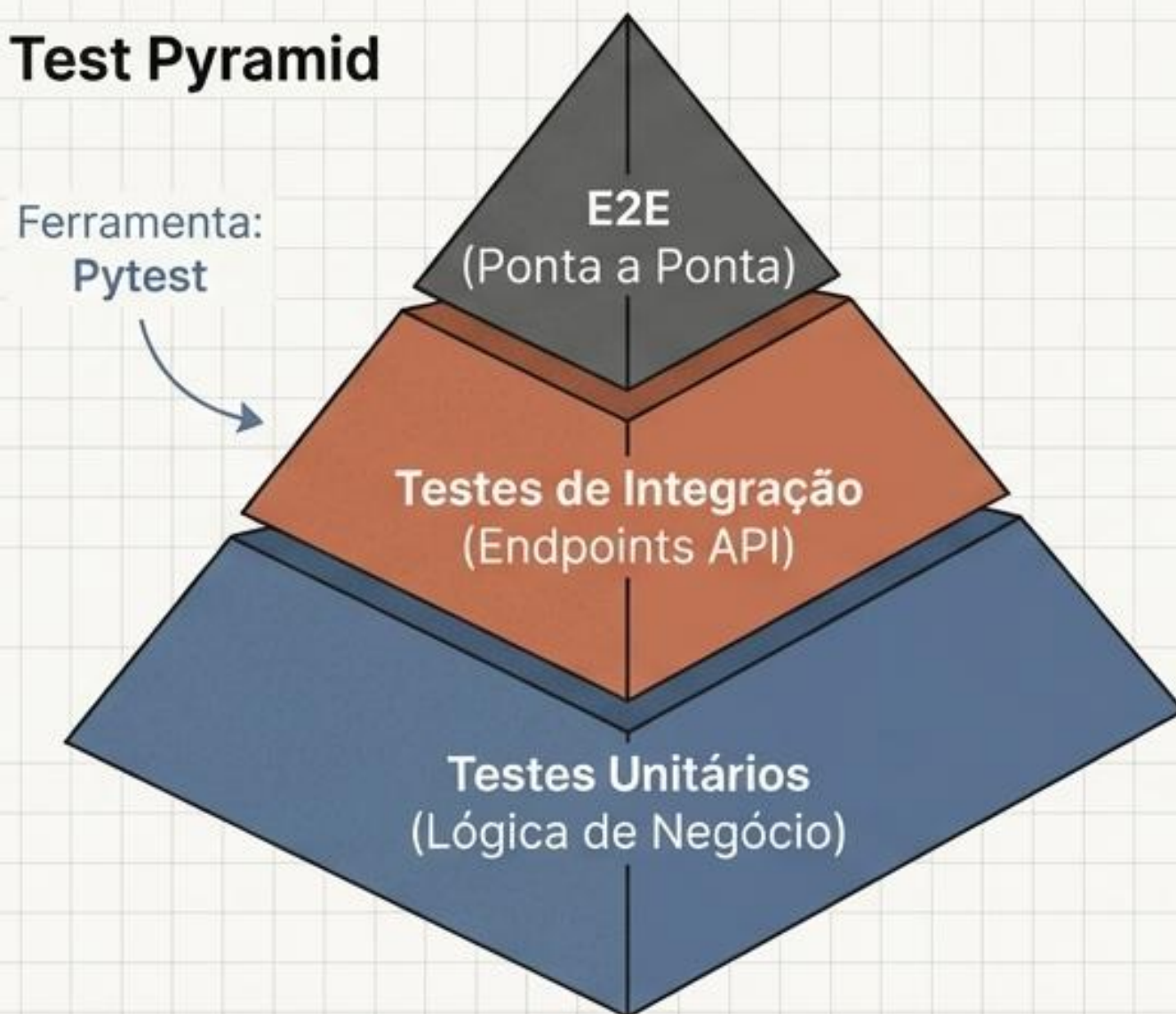
Geração
Automática



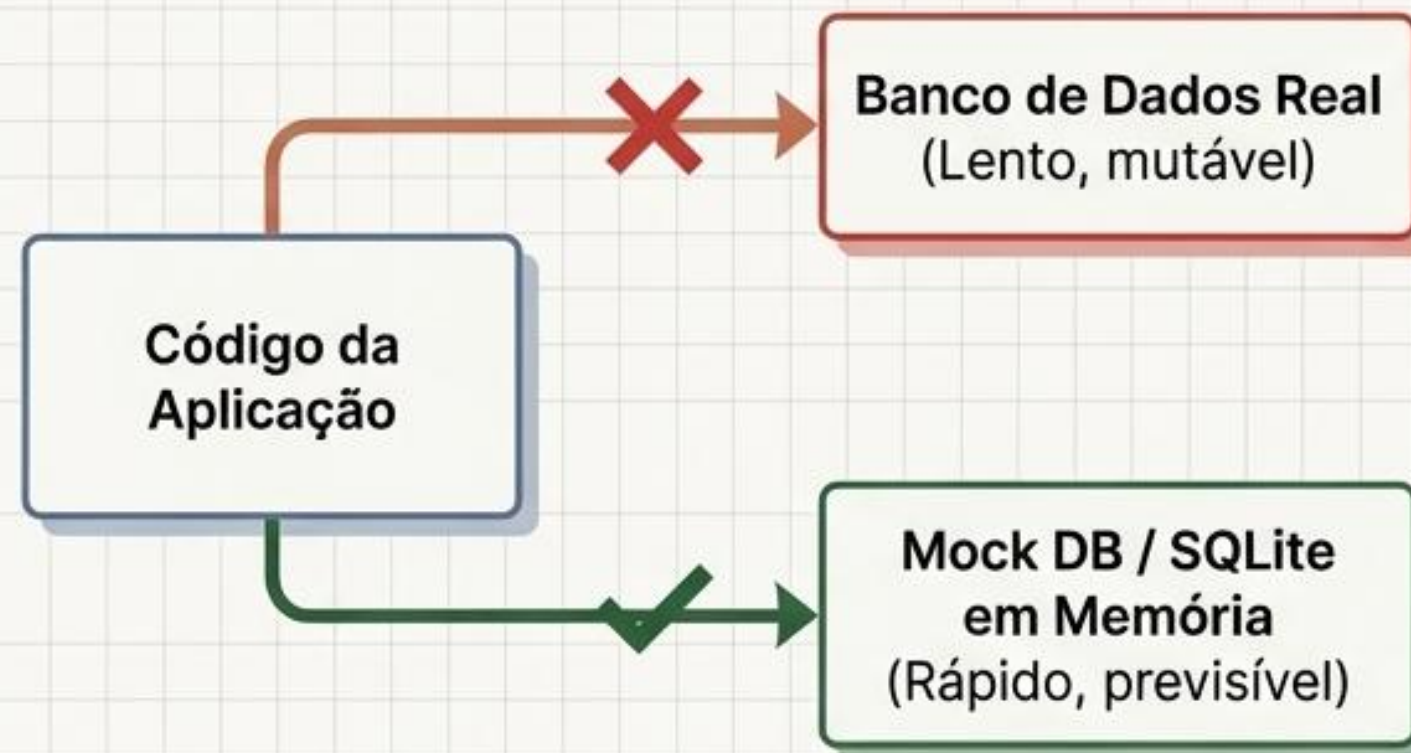
Performance assíncrona aliada à validação nativa de dados via Pydantic.

Qualidade Absoluta: Testes no Backend

Test Pyramid

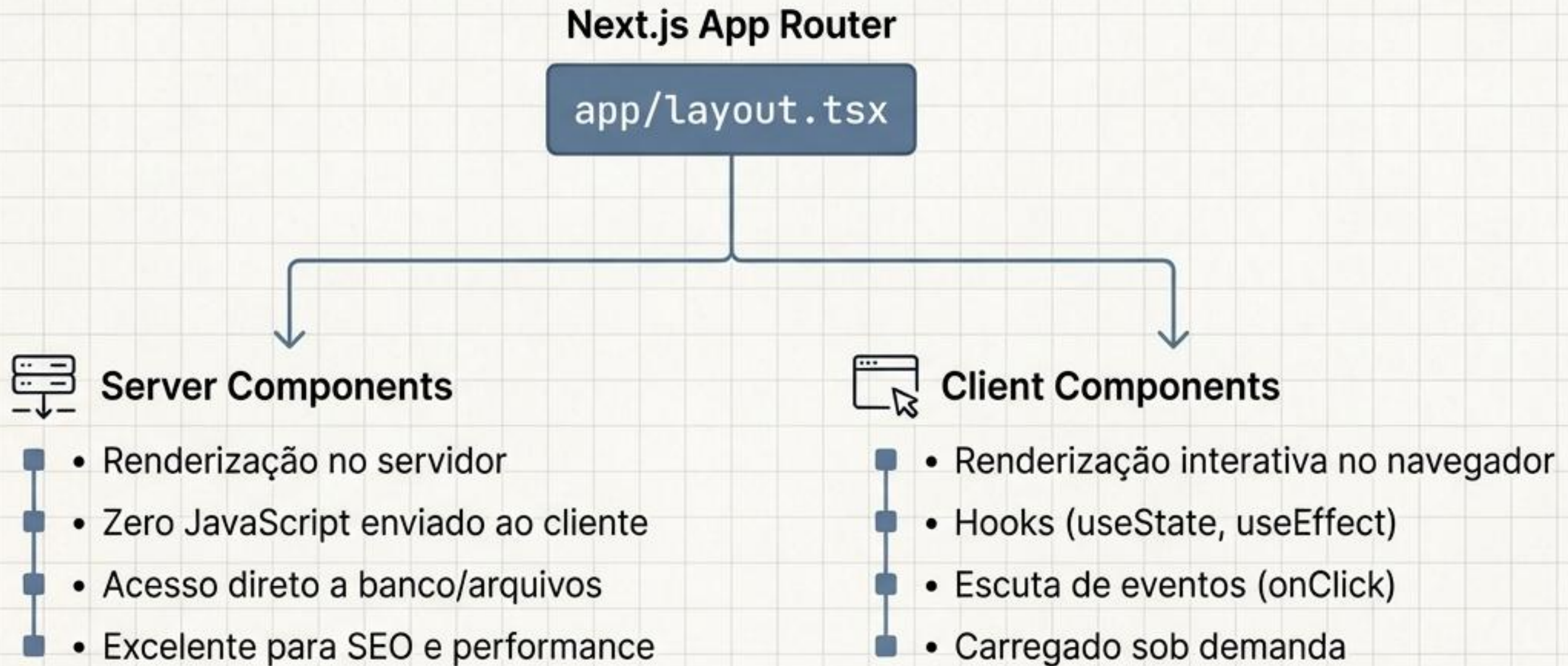


Mocking



O Clean Architecture permite isolar dependências, garantindo que a lógica de negócio seja validada sem efeitos colaterais.

O Ecossistema Frontend: Next.js & TypeScript



{ } **TypeScript:** Superset que adiciona segurança de tipos em tempo de compilação, eliminando bugs antes do runtime.

Construção Visual e Estilização

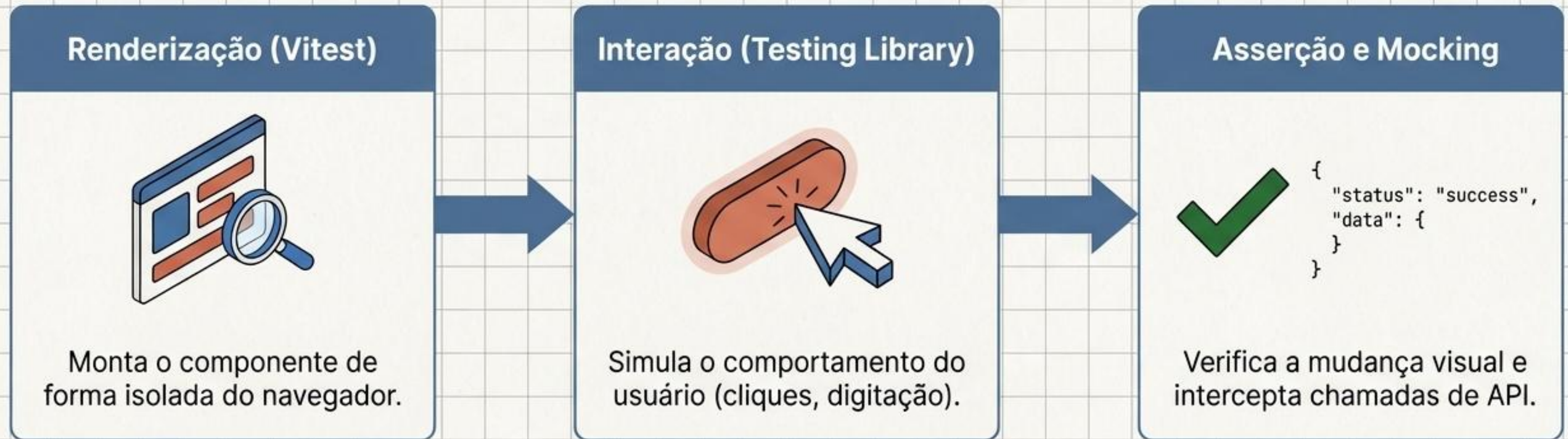
```
<div className='flex flex-col p-6
bg-white shadow-lg rounded-xl border
border-gray-100'>
  <h3 className='text-lg font-bold
text-gray-900'>Produto</h3>
  <button className='mt-4 bg-blue-600
hover:bg-blue-700 text-white px-4 py-2
rounded-md'>
    Comprar
  </button>
</div>
```



🌀 **TailwindCSS:** Framework utility-first para estilização rápida e design system consistente.

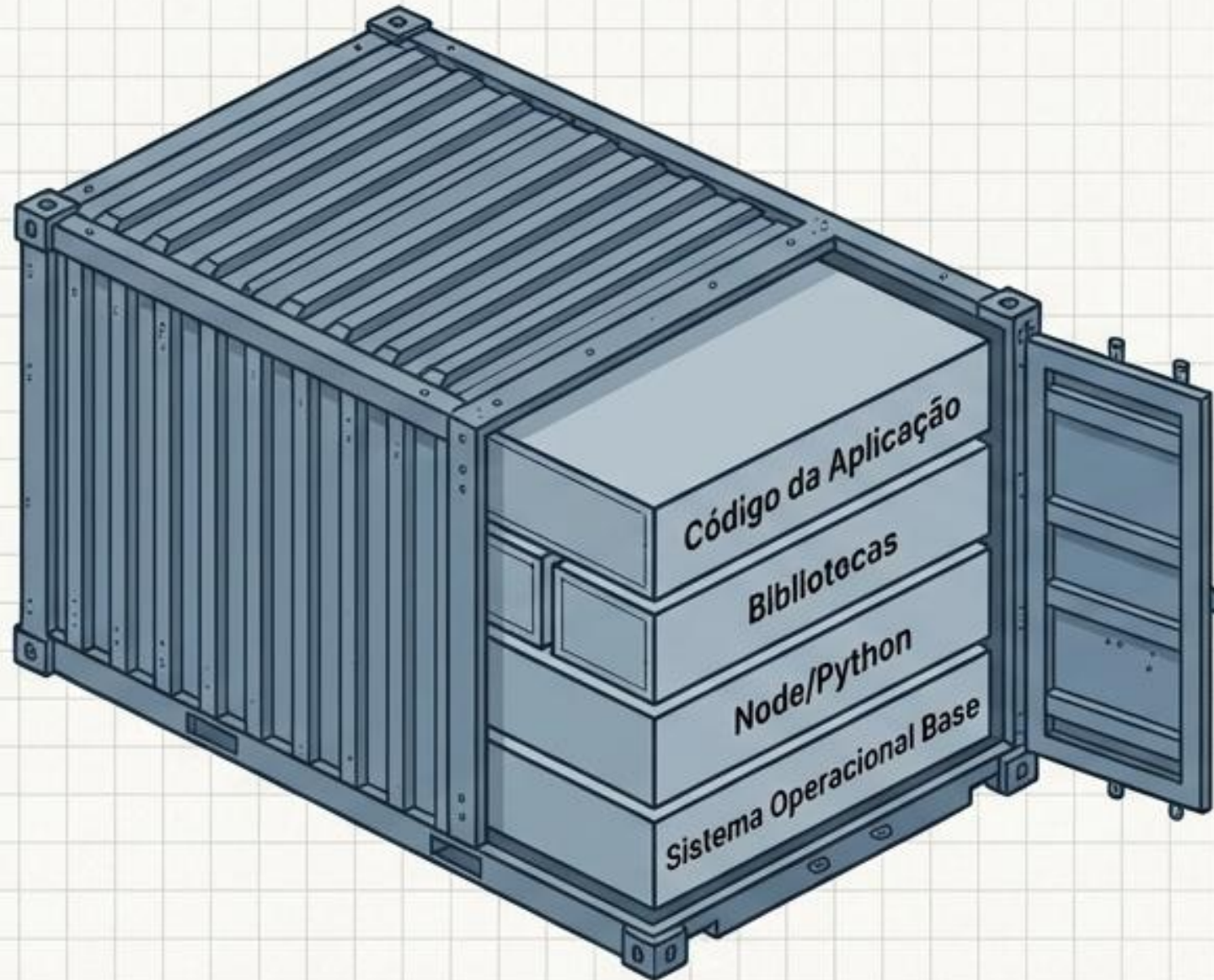
📦 **Shadcn/UI:** Componentes acessíveis de alta qualidade que você possui e customiza, sem dependências opacas.

Garantia de Qualidade Visual



Foco no Comportamento: Testamos como o usuário interage com a tela, não os detalhes internos de implementação do código.

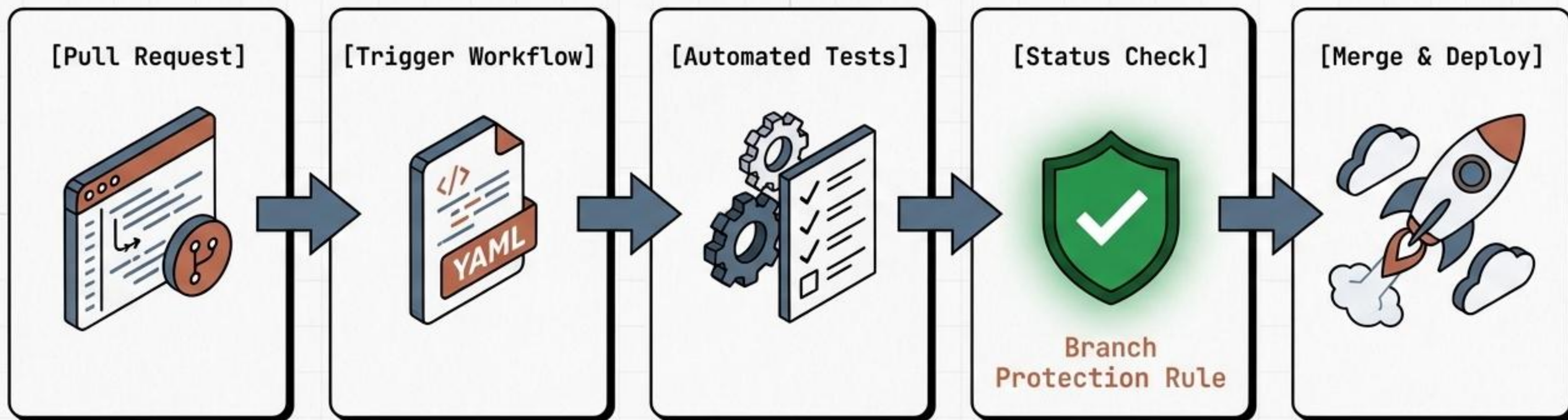
Infraestrutura Moderna com Docker



→ O Fim do "Funciona na Minha Máquina"

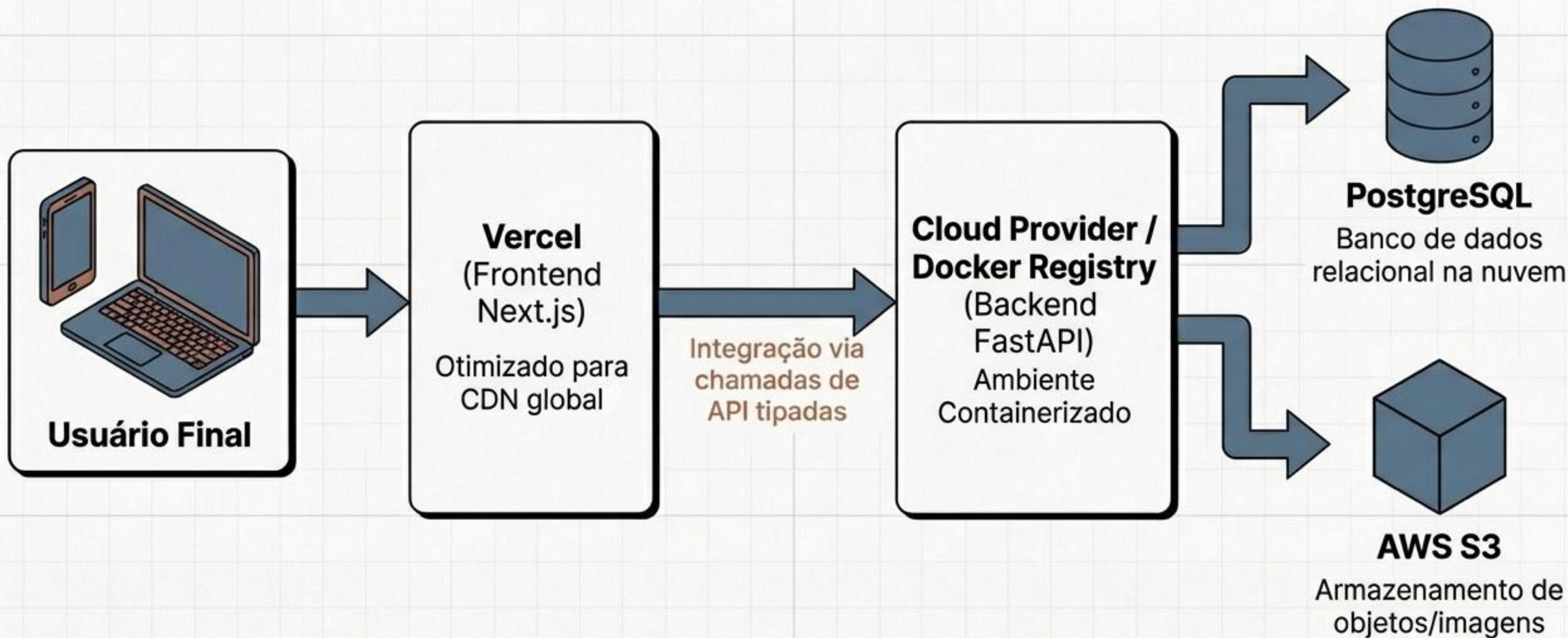
- **Dockerfile:** A receita exata para construir a imagem do zero.
- **Docker Compose:** Orquestração de Backend, Frontend e Banco de Dados em um único comando.
- **Multi-stage builds:** Otimização drástica do tamanho do container para produção.

Automação Total: CI/CD com GitHub Actions



Integração e Entrega Contínuas: Execução automática de testes a cada novo commit. Integrações que quebram o código são bloqueadas instantaneamente, garantindo confiança absoluta em produção.

O Lançamento: Integração e Produção



IA na Engenharia de Software

O Assistente (Acelerador)



- Stitch AI: Geração de código assistida.
- Figma AI: Prototipagem rápida.
- Produtividade em tarefas repetitivas.
- Prompt Engineering (Chain of Thought).

O Engenheiro (Filtro Crítico)

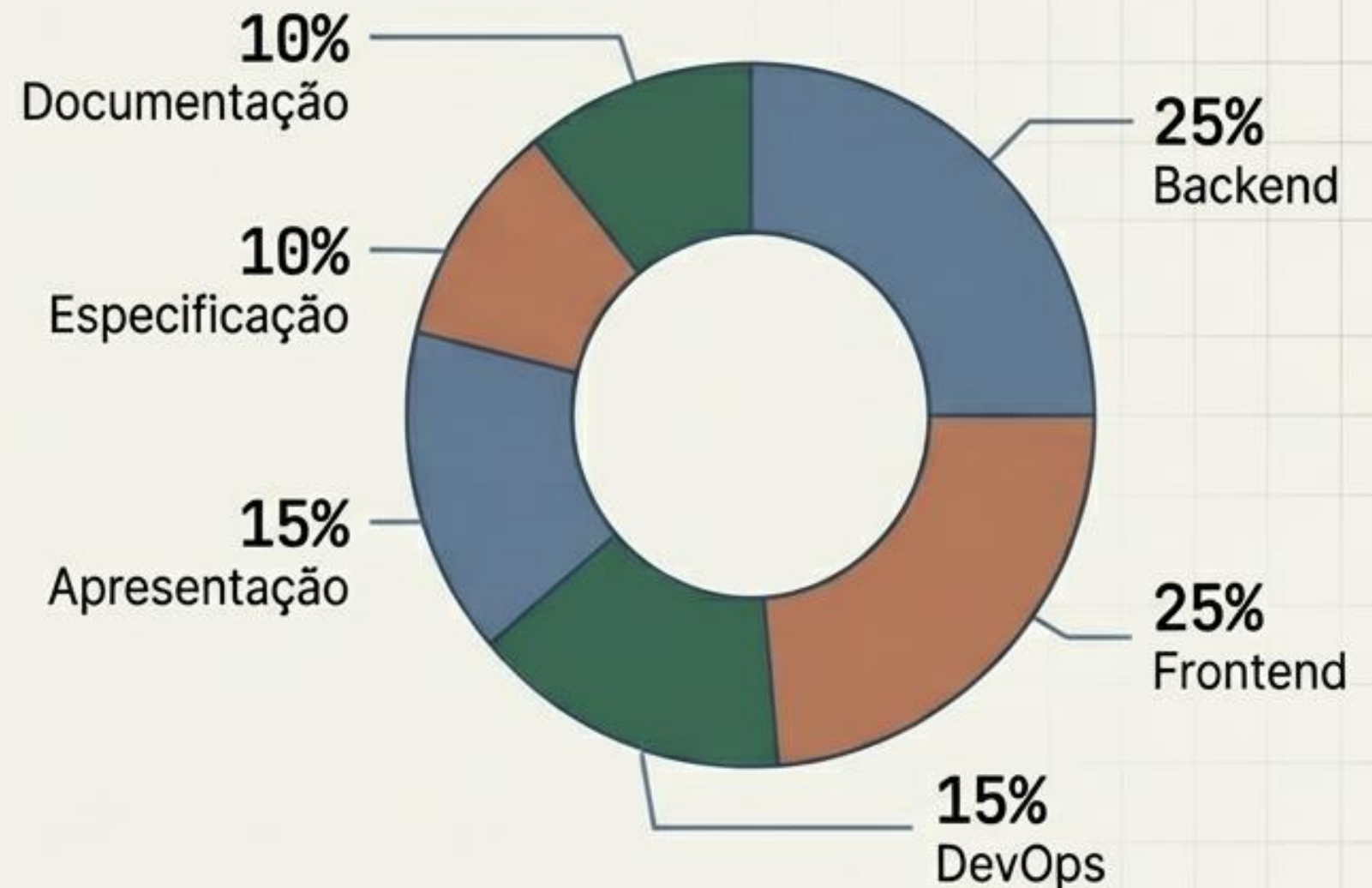


- Validação técnica inegociável.
- Consciência sobre alucinações e falhas.
- Auditoria de segurança e arquitetura.
- A IA é ferramenta, o engenheiro é o autor.

O mercado de 2026 exige domínio sobre ferramentas generativas, mas não perdoa a terceirização do pensamento lógico e crítico.

O Desafio Final: Projeto Integrador

- ☐ **Backend:** 5 endpoints CRUD, Auth JWT, Pytest (>80%).
- ☐ **Frontend:** 3+ páginas responsivas integradas à API.
- ☐ **DevOps:** Docker Compose & Deploy automatizado.
- ☐ **Documentação:** OpenAPI & README detalhado.



**Construa um produto de verdade,
não apenas um trabalho acadêmico.**